

2026



# CiA'eau Oiseaux

Nicolas LEJEANVRE, Simon GUIGUE,  
Yannick THOMAS



# Sommaire

|      |                                                                                 |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.   | Introduction.....                                                               | 3  |
| 2.   | Analyse du besoin et problématique .....                                        | 3  |
| 3.   | Etat de l'art et veille.....                                                    | 4  |
| 3.1. | Recherche du sujet .....                                                        | 4  |
| 3.2. | La pisciculture et ses contraintes .....                                        | 4  |
| 3.3. | La mise en place du système .....                                               | 5  |
| 3.4. | Tableau des solutions existantes .....                                          | 6  |
| 4.   | Solution proposée .....                                                         | 7  |
| 4.1. | Les contraintes des systèmes d'effarouchement .....                             | 7  |
| 1.   | La diffusion sonore .....                                                       | 7  |
| 2.   | Resistance à l'environnement extérieur .....                                    | 7  |
| 3.   | Une alimentation stable .....                                                   | 7  |
| 4.   | L'accoutumance des oiseaux .....                                                | 8  |
| 5.   | Support des systèmes.....                                                       | 8  |
| 4.2. | Tableau récapitulatif des contraintes .....                                     | 9  |
| 4.3. | Présentation de la solution.....                                                | 9  |
| 4.4. | Les composants .....                                                            | 10 |
| 4.5. | Logique du système .....                                                        | 12 |
| 4.6. | Architecture Cloud.....                                                         | 13 |
| 1.   | La centralisation et la persistance des données terrain .....                   | 13 |
| 2.   | L'automatisation de la conformité réglementaire (Registre d'effarouchement) ... | 14 |
| 3.   | L'optimisation économique et la scalabilité du système.....                     | 14 |
| 4.   | Cartographie des composants et flux de données de l'infrastructure.....         | 15 |
| 5.   | Résultat et discussion .....                                                    | 16 |
| 5.1. | L'entraînement.....                                                             | 16 |
| 5.2. | Résultats des tests .....                                                       | 16 |
| 5.3. | Analyse d'une image .....                                                       | 18 |
| 6.   | Perspectives et évolutions futures .....                                        | 19 |
| 6.1. | Evolutions à court terme .....                                                  | 19 |
| 6.2. | Evolutions à long terme.....                                                    | 19 |



## Projet d'étude – CiA'eau Oiseaux

|      |                                                       |    |
|------|-------------------------------------------------------|----|
| 7.   | Conclusion .....                                      | 20 |
| 8.   | Bibliographie.....                                    | 21 |
| 8.1. | Recherche d'un projet .....                           | 21 |
| 8.2. | Textes de lois gouvernementales et Européennes :..... | 21 |
| 8.3. | Sources des données sur les oiseaux récoltés.....     | 22 |
| 8.4. | Autres sources .....                                  | 22 |



## 1. Introduction

En 2023, la France a produit près de 40 000 tonnes de poissons issus de la pisciculture. La truite représente la majorité de cette production, avec environ 70 % du volume national ([CIPA](#)). Par ailleurs, la consommation de ce type de poisson est en constante augmentation. Le milieu piscicole représente donc un secteur important dans l'agriculture et la production de nourriture française.

Cependant, les pisciculteurs sont confrontés à de nombreuses difficultés, qu'elles soient d'ordre économique, réglementaire ou environnemental. Parmi elles, la prédation par les oiseaux piscivores constitue une difficulté importante, entraînant des pertes significatives dans les élevages.

Dans ce contexte, ce projet a pour objectif d'étudier les risques liés aux attaques d'oiseaux piscivores et de proposer une solution innovante basée sur l'intelligence artificielle. L'objectif est de concevoir un dispositif capable d'anticiper les risques de prédation afin d'améliorer la protection des bassins et de limiter les pertes piscicoles.

## 2. Analyse du besoin et problématique

Des espèces telles que les cormorans et les hérons s'attaquent régulièrement aux poissons d'élevage, entraînant des pertes pouvant atteindre plusieurs milliers d'individus par an. Cette pression prédatrice engendre des conséquences économiques significatives pour les exploitants, tout en complexifiant la mise en place de solutions compatibles avec les réglementations en vigueur et les exigences environnementales.

De nombreux témoignages indiquent que les cormorans représentent une problématique majeure pour les éleveurs de truites et de saumons. Certains rapports font état d'attaques simultanées pouvant impliquer jusqu'à 70 oiseaux sur un même bassin. Ces épisodes entraîneraient des pertes significatives pour les pisciculteurs, pouvant atteindre jusqu'à 30 000 truites ([selon le témoignage de Nicolas Crouilles](#)).

Les pisciculteurs souhaitent limiter, voire supprimer, les attaques d'oiseaux piscivores au sein de leurs bassins. À ce jour, les moyens mis en œuvre pour réduire ces prédatations restent limités et leur efficacité est variable. Dans une logique de réduction des pertes et d'amélioration des rendements, ils expriment le besoin de solutions permettant d'éloigner ou de dissuader les oiseaux, sans nécessairement leur causer de dommages.

Dans ce contexte, une question centrale se pose : comment limiter efficacement les attaques d'oiseaux piscivores, tout en respectant les contraintes techniques, économiques et environnementales du secteur ?



### 3. Etat de l'art et veille

#### 3.1. Recherche du sujet

Lors de notre phase de recherche et d'analyse, plusieurs problématiques récurrentes liées au secteur agricole ont été identifiées, notamment l'optimisation de l'irrigation en fonction des saisons ou encore les variations de rendement provoquées par les conditions climatiques.

Au cours de ces recherches, une problématique est apparue de manière particulièrement fréquente : celle des oiseaux nuisibles. De nombreux articles et témoignages d'agriculteurs mettaient en évidence les dégâts causés par ces espèces, aussi bien sur les cultures que, plus rarement, sur certaines infrastructures agricoles. Cette récurrence nous a conduits à considérer cette problématique comme un enjeu important du secteur agricole.

Par la suite, un article traitant de cette problématique dans un domaine moins médiatisé a retenu notre attention : la pisciculture. En approfondissant nos recherches, nous avons découvert que certaines espèces d'oiseaux piscivores représentaient une menace significative pour les exploitations piscicoles, notamment en Europe, en raison des pertes économiques et des dommages qu'elles peuvent engendrer sur les élevages.

Le caractère original de cette problématique, associé à son impact concret sur un secteur encore peu mis en avant, nous a conduits à choisir ce sujet comme base de notre projet d'étude.

#### 3.2. La pisciculture et ses contraintes

La pisciculture constitue aujourd'hui un secteur stratégique pour la production alimentaire mondiale, représentant environ 15 % de la production globale. Elle joue notamment un rôle important dans les enjeux de souveraineté alimentaire et de développement durable.

Cependant, les activités piscicoles doivent également prendre en compte les impératifs liés à la protection de la biodiversité. Les oiseaux piscivores étant, pour certaines espèces, protégés par la réglementation, les solutions mises en œuvre doivent rester non létales et respecter les cadres juridiques environnementaux en vigueur.

Ainsi, les oiseaux piscivores sont protégés par plusieurs réglementations nationales et européennes, notamment la directive européenne 79/409/CEE ainsi que les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l'environnement. Il est donc interdit de leur porter atteinte volontairement. Dans ce contexte, le dispositif proposé a uniquement pour objectif la détection et l'effarouchement des oiseaux, sans leur causer de dommages physiques.

Par ailleurs, l'utilisation d'une caméra associée à un système d'intelligence artificielle implique certaines obligations relatives à la protection des données et au respect de la vie



privée. Même si le dispositif est principalement orienté vers le ciel et les bassins piscicoles, il reste nécessaire de respecter les réglementations applicables, notamment celles liées au RGPD et aux recommandations de la CNIL.

### **3.3. La mise en place du système**

L'intégration d'une intelligence artificielle nécessite également de prendre en compte plusieurs exigences techniques et éthiques, telles que :

- La fiabilité du système ;
- La sécurité des équipements ;
- La transparence du fonctionnement ;
- La limitation des erreurs de détection.

Enfin, dans l'hypothèse d'une commercialisation future du dispositif, celui-ci devrait être conforme aux normes européennes applicables aux équipements électroniques et aux systèmes automatisés, notamment la directive 2006/42/CE.

D'un point de vue économique, les oiseaux piscivores représentent une source importante de pertes pour les pisciculteurs. En plus de consommer directement une partie des poissons d'élevage, ils peuvent également blesser certains individus et générer du stress au sein des bassins, entraînant une baisse de productivité.

En définitive, bien que la mise en place d'un système basé sur l'intelligence artificielle représente un investissement initial (caméra, matériel informatique, développement logiciel), celui-ci pourrait être rentabilisé sur le long terme grâce à la réduction des pertes liées à la prédation.



### 3.4. Tableau des solutions existantes

| Type de dispositif                                            | Exemple (marque/modèle)                       | Prix (en €)                                                      | Points forts                                                                        | Points faibles                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Canon à gaz / canon sonore</b>                             | Margo Electra<br>Propane Bird Scare<br>Cannon | 200-600                                                          | Grande portée<br>sonore, efficace à<br>court terme,<br>installation simple          | Forte nuisance<br>sonore,<br>réglementation<br>stricte, accoutumance<br>rapide des oiseaux |
| <b>Effaroucheur<br/>sonore<br/>électronique</b>               | Bird Gard / Ketrop<br>230V                    | 350-700                                                          | Diffusion<br>programmable                                                           | Perte d'efficacité avec<br>le temps, nuisances<br>sonores persistantes                     |
| <b>Effaroucheur<br/>laser<br/>automatique</b>                 | LazerTrac                                     | 400-2 500                                                        | Couvre de grandes<br>surfaces,<br>fonctionnement<br>automatisé,<br>efficace de nuit | Coût élevé, efficacité<br>variable selon la<br>météo et la<br>luminosité                   |
| <b>Répulseur à<br/>ultrasons</b>                              | Weitech / Balcony<br>Gard spécial<br>oiseaux  | 80-1 000                                                         | Faible<br>consommation<br>énergétique,<br>discret, entretien<br>limité              | Efficacité souvent<br>réduite en extérieur,<br>portée limitée,<br>accoutumance<br>possible |
| <b>Ballons<br/>effaroucheurs<br/>/ yeux de<br/>prédateurs</b> | Ballon<br>effaroucheur<br>universel           | 10-50                                                            | Très économique,<br>simple à installer<br>et déplacer                               | Efficacité limitée sur<br>le long terme,<br>sensible au vent et à<br>l'usure               |
| <b>Epouvantails</b>                                           | Corbeau volant<br>épouvantail 58 x<br>42 cm   | 5-100                                                            | Très faible coût,<br>aucun besoin<br>électrique                                     | Les oiseaux<br>s'habituent<br>rapidement, efficacité<br>limitée                            |
| <b>Filets de<br/>protection<br/>pour bassins</b>              | Filets anti-oiseaux<br>pour pisciculture      | 100 à<br>plusieurs<br>milliers<br>d'euros<br>selon la<br>surface | Protection<br>physique efficace,<br>réduit l'accès<br>direct aux<br>poissons        | Installation complexe,<br>entretien important,<br>coût élevé pour de<br>grandes surfaces   |



## 4. Solution proposée

### 4.1. Les contraintes des systèmes d'effarouchement

#### 1. La diffusion sonore

Il est essentiel que la diffusion sonore lors d'un effarouchement soit bien maîtrisée afin d'éloigner efficacement les oiseaux tout en limitant les nuisances pour le voisinage et l'écosystème environnant. Conformément à l'article L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l'environnement, les pisciculteurs peuvent recourir à des dispositifs d'effarouchement dès lors que ceux-ci ne portent pas atteinte aux espèces ni à leurs habitats.

Par ailleurs, la réglementation relative aux nuisances sonores (articles R1336-1 à R1336-16 du Code de la santé publique) impose de ne pas troubler la tranquillité du voisinage, en particulier durant les périodes de nuit. Dans ce cadre, l'utilisation de signaux sonores adaptés, à la fois suffisamment dissuasifs pour les oiseaux et maîtrisés en intensité, permet de concilier efficacité et conformité réglementaire.

Enfin, les niveaux sonores envisagés restent compatibles avec l'élevage piscicole, dans la mesure où ils ne génèrent pas de stress significatif chez les poissons (en dessous de 100-110 dB pour la plupart des espèces), évitant ainsi tout impact négatif sur la productivité.

#### 2. Resistance à l'environnement extérieur

Un système qui éloigne les oiseaux piscivores des bassins doit également être pleinement adapté aux conditions extérieures, ce qui implique une conception robuste et durable. Il doit notamment présenter un haut niveau d'étanchéité afin de résister à l'humidité, aux projections d'eau et aux intempéries (pluie, neige, variations de température). Les matériaux utilisés doivent être choisis pour leur résistance à la corrosion. Par ailleurs, le dispositif doit être capable de supporter les contraintes mécaniques liées à l'implantation du système, telles que le vent ou les chocs. Ces exigences visent à limiter la maintenance et garantir le bon fonctionnement du système de façon durable.

#### 3. Une alimentation stable

Enfin, dans le cadre d'un système d'effarouchement, une alimentation électrique stable et fiable est indispensable afin de garantir le fonctionnement continu du dispositif. En pisciculture, l'intégration de panneaux solaires associés à une batterie 12 V et à un régulateur de charge apparaît comme une solution particulièrement adaptée à de nombreux usages.

Ce système présente plusieurs avantages : il assure une autonomie vis-à-vis du réseau électrique, convient aux sites isolés, génère de faibles coûts d'exploitation sur





le long terme et offre une installation relativement simple pour le pisciculteur. Cependant, cette solution implique un investissement initial plus important, reste dépendante des conditions d'ensoleillement et nécessite un entretien régulier. Par ailleurs, un dimensionnement insuffisant du système énergétique peut entraîner des interruptions de fonctionnement, notamment durant les périodes nocturnes.

#### 4. L'accoutumance des oiseaux

Aujourd'hui, les systèmes d'effarouchement diffusent généralement le même son à chaque détection d'oiseau. Cette répétition entraîne progressivement une accoutumance des oiseaux aux signaux sonores, réduisant ainsi fortement l'efficacité des dispositifs.

Afin de limiter ce phénomène, le système pourrait diffuser de manière aléatoire plusieurs types de sons, tels que des cris de prédateurs ou des signaux d'alerte. Les sons émis seraient adaptés aux espèces détectées lorsque celles-ci possèdent des prédateurs naturels identifiés. Cette diversification des signaux permettrait de maintenir un effet dissuasif plus durable en évitant la répétition systématique d'un même son.

En complément, des cris de d'alerte spécifiques à chaque espèce pourraient également être intégrés afin d'enrichir davantage la bibliothèque sonore du système. Cette approche apparaît particulièrement pertinente pour certaines espèces piscivores disposant de peu, voire d'aucun prédateur naturel identifié. Par exemple, le héron cendré adulte possède très peu de prédateurs naturels ([Le Héron Cendré – Wikipédia](#)).

La combinaison de différents types de signaux sonores contribuerait ainsi à améliorer l'efficacité et la pérennité du dispositif d'effarouchement, tout en limitant les phénomènes d'habituation chez les oiseaux.

#### 5. Support des systèmes

Les systèmes doivent également disposer d'un support robuste permettant leur installation à proximité des bassins. Ce support doit être conçu pour résister aux conditions extérieures et garantir la stabilité d'un dispositif face aux intempéries, au vent ou aux éventuels chocs. Il est essentiel que l'installation reste parfaitement maintenue afin d'éviter tout basculement pouvant entraîner une perte d'efficacité, voire la chute d'un système dans un bassin.

Afin de s'adapter aux différents environnements rencontrés en pisciculture, le support doit pouvoir être fixé sur plusieurs types de surfaces. Sur des terrains meubles, des systèmes d'ancrage tels que des piquets ou des sardines peuvent être utilisés. Pour des surfaces dures comme le bitume ou le béton, une platine de fixation avec chevilles et boulons constitue une solution adaptée. Enfin, un dispositif doit également pouvoir



être fixé sur des structures existantes, comme un mur ou un poteau, afin de garantir une installation flexible quelles que soient les contraintes du terrain.

#### 4.2. Tableau récapitulatif des contraintes

| Contraintes                                                                                              | Fonctionnalité                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonctionnement fiable malgré les conditions extérieurs</b>                                            | Dispositif robuste, étanche et qui résiste à la corrosion                                              |
| <b>Respect des réglementations sonores et limitation des nuisances pour le voisinage et l'écosystème</b> | Système d'effarouchement par son non létale => Débit de son adapté à la réglementation et aux poissons |
| <b>Accoutumance des sons</b>                                                                             | Variation aléatoire des sons (prédateur, cri d'alerte)                                                 |
| <b>Alimentation stable en électricité</b>                                                                | Fonctionnement autonome par panneau solaire                                                            |
| <b>Risque de coupure en cas de batterie insuffisante ou de faible ensoleillement</b>                     | Dimensionnement adapté du panneau solaire                                                              |
| <b>Compatibilité avec différents types de terrains et structures (terre, béton, mur, poteau)</b>         | Support de fixation modulable et résistant                                                             |

#### 4.3. Présentation de la solution

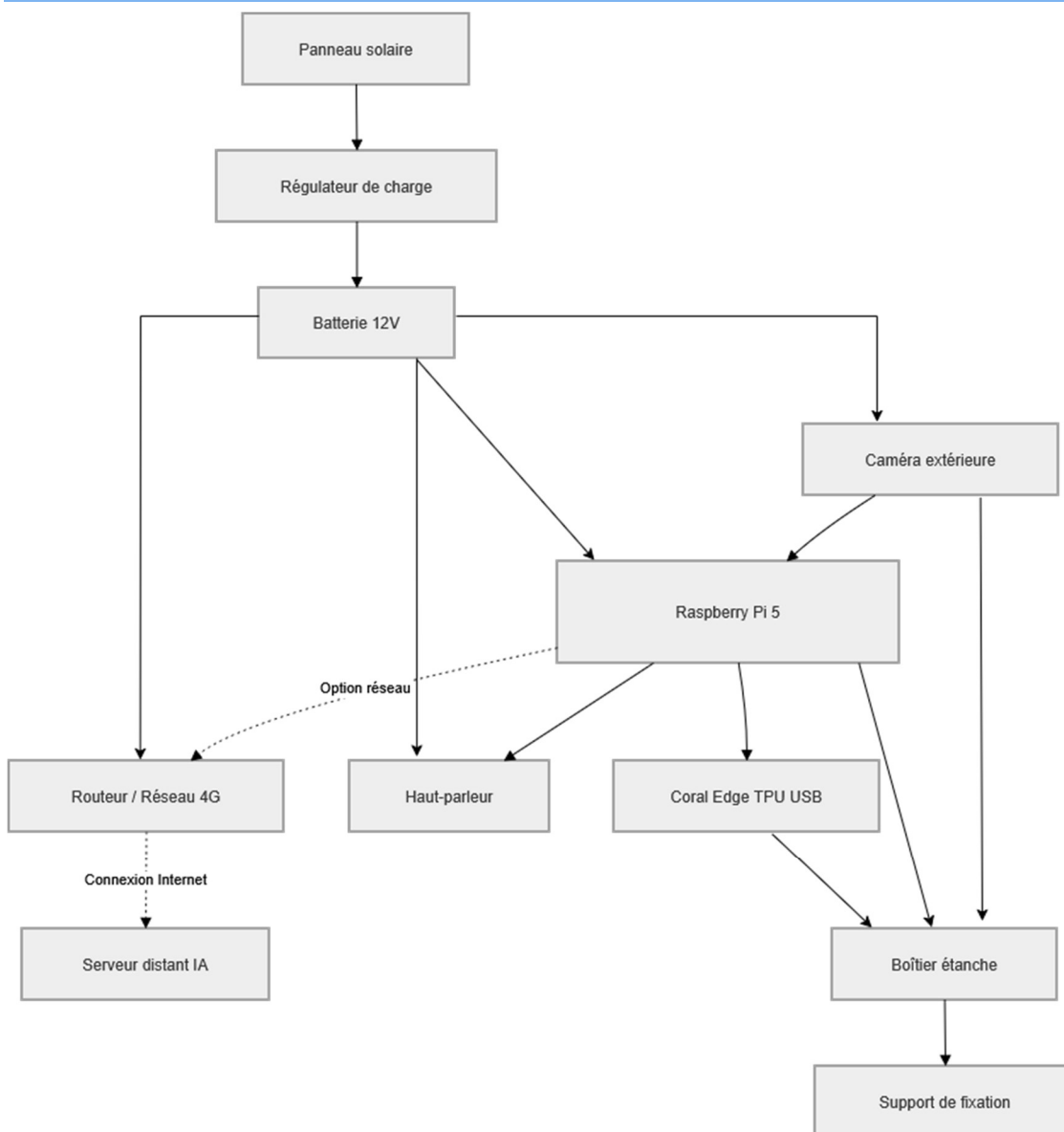
En prenant en compte ces contraintes, notre solution constitue une alternative aux dispositifs d'effarouchement traditionnels. Elle repose sur un système intelligent capable de s'adapter aux espèces présentes et de varier les signaux sonores grâce à l'intelligence artificielle, limitant ainsi le phénomène d'habitude des oiseaux.

Le dispositif intègre une caméra permettant de détecter les oiseaux à proximité des bassins. Une fois l'animal identifié, l'IA analyse les images afin de déterminer son espèce. En fonction de cette identification, un signal sonore spécifique est diffusé via un haut-parleur.

Les sons émis peuvent être diversifiés de manière aléatoire (cris de prédateurs, signaux d'alerte de la même espèce, etc.), afin de ralentir/empêcher l'accoutumance des oiseaux aux sons et de garantir une efficacité durable du système.



#### 4.4. Les composants



À ce stade du projet, des tests complémentaires restent nécessaires afin de déterminer si le dispositif peut intégrer directement le système informatique embarqué dédié à l'intelligence artificielle et à la détection des oiseaux. La solution actuellement envisagée repose sur un module embarqué composé notamment d'un Raspberry Pi 5 (4 Go RAM, 32 Go de stockage, GPU intégré), associé à un accélérateur Coral Edge TPU USB, une caméra extérieure, une alimentation autonome par panneau solaire ainsi qu'un haut-parleur. Le coût estimé du matériel est d'environ 380 € hors marge commerciale, en incluant la protection extérieure de l'appareil. Ces estimations restent volontairement larges et ont, pour la plupart des composants, été réalisées en prenant des hypothèses de coût relativement hautes afin d'anticiper les contraintes réelles du projet.

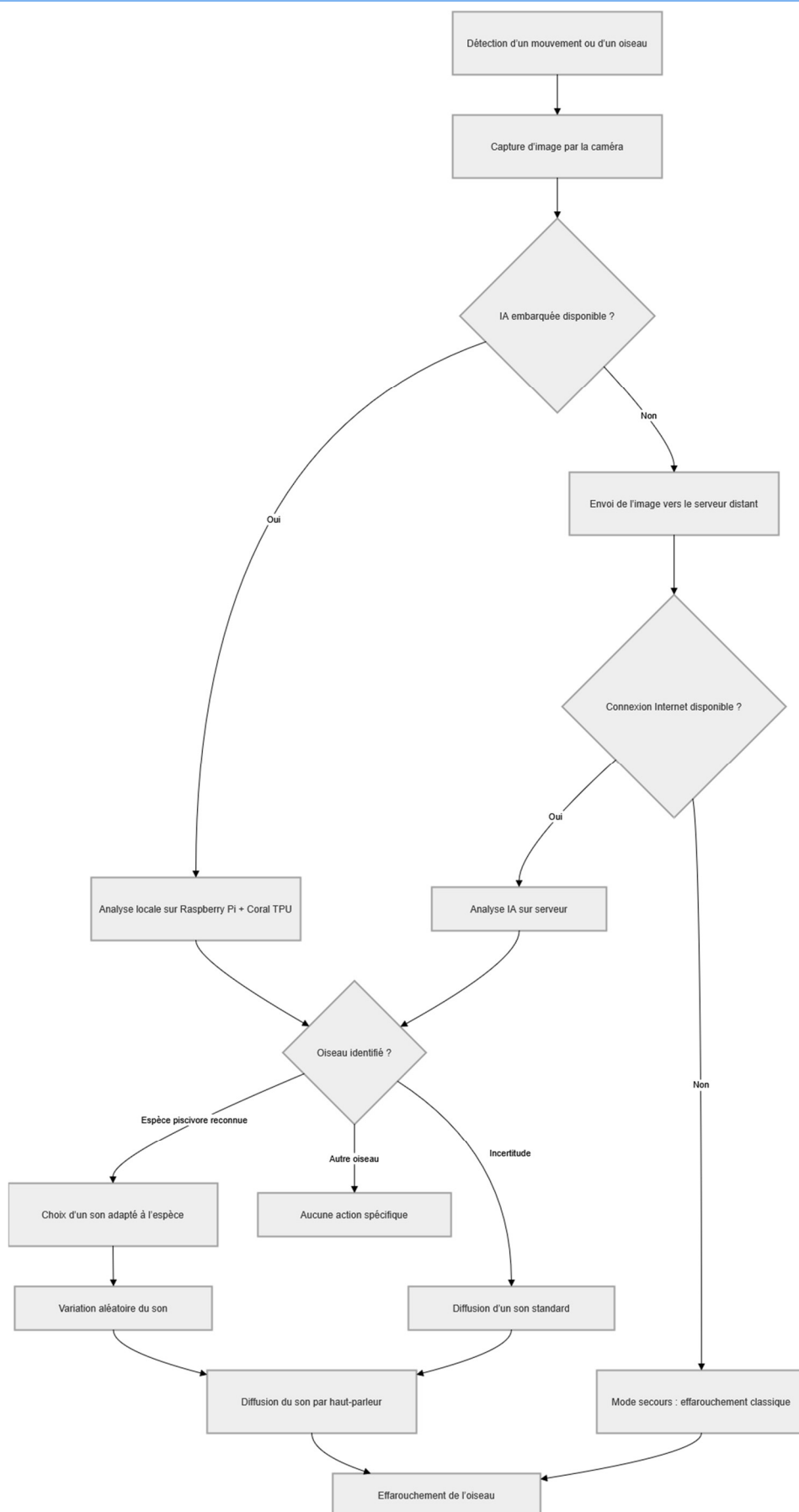


Si cette architecture s'avère suffisamment performante pour exécuter localement l'algorithme de détection et de reconnaissance, le système pourra fonctionner de manière totalement autonome et indépendante, sans nécessiter de connexion externe. Cette solution représenterait un avantage majeur pour les piscicultures, souvent situées dans des zones isolées.

Cependant, si les besoins de calcul de l'algorithme et de l'IA se révèlent trop importants pour le matériel embarqué, il sera alors nécessaire d'externaliser le traitement vers un serveur distant. Dans ce cas, le dispositif deviendrait dépendant d'une connexion Internet stable pour assurer le fonctionnement de la détection intelligente. Or, les zones agricoles et piscicoles sont particulièrement exposées aux problèmes de faible débit ou de perte de connexion réseau. Afin de garantir une continuité de service, le système basculerait automatiquement vers un mode d'effarouchement classique en cas d'interruption de la connexion.



## 4.5. Logique du système





Le fonctionnement débute lorsqu'un mouvement ou un oiseau est détecté à proximité des bassins. La caméra capture alors une image qui est transmise au système d'analyse. Deux modes de fonctionnement sont ensuite possibles selon les capacités matérielles du dispositif.

Dans le premier cas, si l'intelligence artificielle peut être exécutée localement, l'analyse est directement réalisée sur le Raspberry Pi associé au module Coral Edge TPU. Cette solution permet un fonctionnement totalement autonome sans dépendance à Internet.

Dans le second cas, si les ressources matérielles embarquées sont insuffisantes pour exécuter le modèle d'intelligence artificielle, l'image est envoyée vers un serveur distant chargé d'effectuer l'analyse. Ce fonctionnement nécessite alors une connexion Internet stable. Si la connexion réseau est indisponible, le système bascule automatiquement vers un mode de secours reposant sur un effarouchement sonore classique (type coup de canon) afin d'assurer une continuité de fonctionnement.

Une fois l'analyse réalisée, plusieurs situations peuvent se présenter :

- Si l'oiseau détecté est identifié comme une espèce piscivore répertoriée dans la base de données, le système sélectionne un son spécifique adapté à cette espèce ;
- Si le modèle présente un niveau d'incertitude trop important, un son d'effarouchement standard est diffusé ;
- Si l'oiseau détecté appartient à une catégorie non concernée par la prédation des poissons, aucune action particulière n'est déclenchée.

Dans le cas d'une espèce reconnue, le dispositif choisit aléatoirement différents sons (cris de prédateurs ou cris de détresse) afin de limiter le phénomène d'accoutumance des oiseaux aux signaux sonores. Le son sélectionné est ensuite diffusé via le haut-parleur pour provoquer l'effarouchement de l'animal et protéger les bassins piscicoles.

## 4.6. Architecture Cloud

La solution informatique CIA'eau Oiseaux repose sur une architecture hybride combinant l'intelligence artificielle embarquée sur le terrain (*Edge*) et la puissance de traitement centralisée dans le Cloud (*Azure*). L'infrastructure déployée sur Microsoft Azure ne se contente pas de stocker des fichiers ; elle remplit trois rôles stratégiques indispensables à la viabilité industrielle, réglementaire et économique du projet.

### 1. La centralisation et la persistance des données terrain

Sur les sites de pisciculture, les conditions environnementales et la couverture réseau (4G/Wi-Fi) peuvent souvent être instables étant donné leur localisation géographique. L'installation Azure sert de réceptacle sécurisé et permanent pour toutes les alertes générées par les boîtiers locaux :



Gestion de masse des images (Azure Blob Storage) : Chaque fois qu'un oiseau est détecté, la capture d'écran brute est téléversée et archivée dans le Cloud. Cela évite de saturer la mémoire locale (carte SD) du Raspberry Pi.

Indexation des métadonnées (Azure Table Storage) : Les informations textuelles de l'alerte (nom de l'oiseau, heure exacte, taux de fiabilité de l'IA) sont rangées dans une base de données ultra-rapide et économique.

## **2. L'automatisation de la conformité réglementaire (Registre d'effarouchement)**

L'effarouchement d'espèces d'oiseaux protégées (comme le Grand Cormoran ou le Balbuzard) est strictement encadré par les arrêtés préfectoraux et ministériels. Les exploitants ont l'obligation légale de tenir à jour un registre précis de leurs actions d'effarouchement (Articles 13 et 17).

L'installation Azure résout cette contrainte en automatisant la création d'un registre numérique infalsifiable :

Dès qu'un signal est reçu par Azure IoT Hub, le code serverless (Azure Functions) s'exécute instantanément pour consigner l'événement.

L'exploitant dispose d'un journal de bord automatisé, horodaté et adossé à des preuves visuelles (les captures d'images), prêt à être présenté en cas de contrôle de la DREAL ou de l'Office Français de la Biodiversité (OFB), supprimant ainsi tout risque d'erreur humaine ou d'omission de saisie.

## **3. L'optimisation économique et la scalabilité du système**

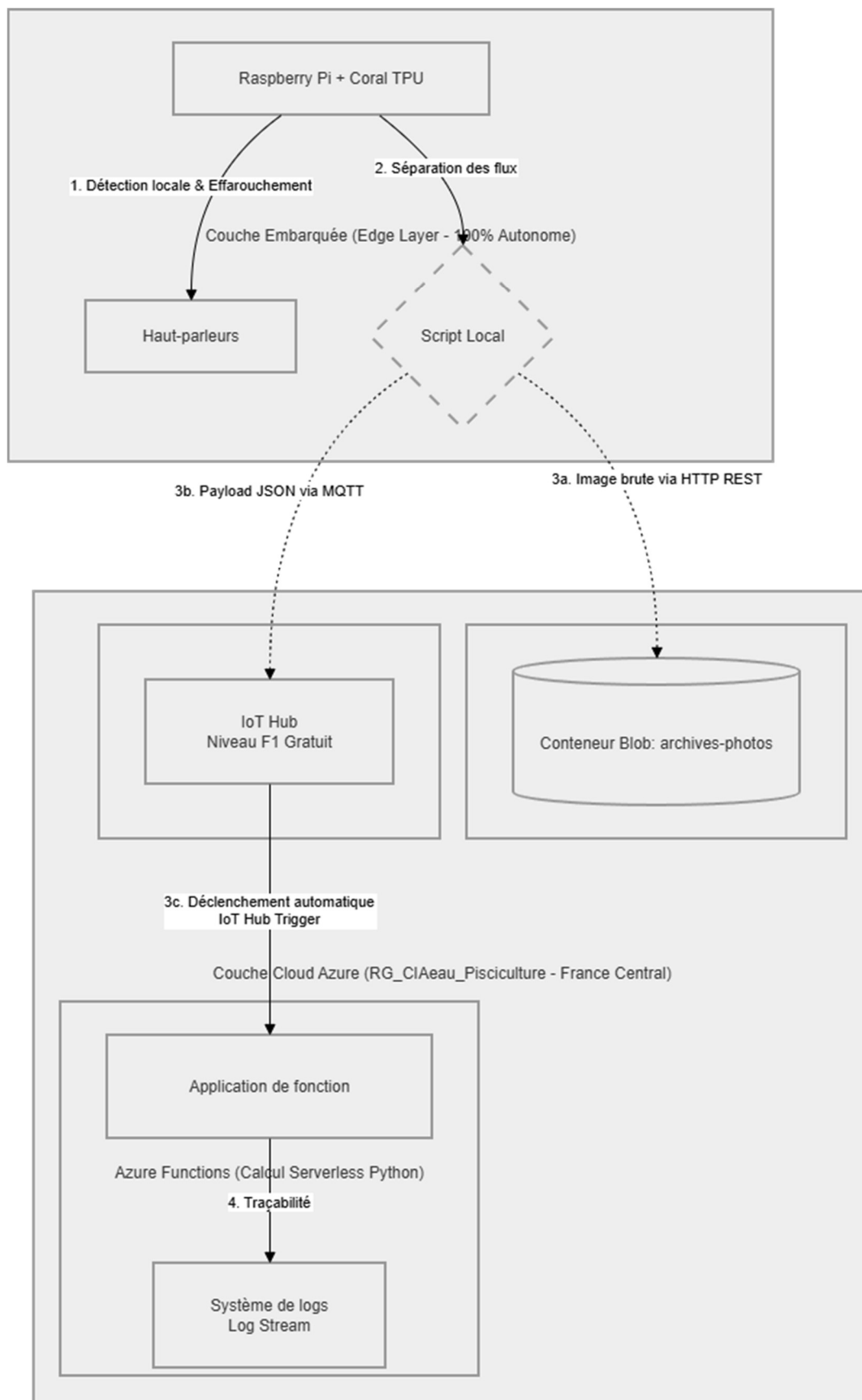
Le choix d'une architecture dite "*Serverless*" (sans serveur physique dédié à gérer) apporte deux avantages majeurs au modèle économique du projet :

Frugalité financière : Grâce au plan de consommation Azure, les ressources de calcul ne s'activent (et ne sont facturées) que lorsqu'un oiseau est détecté. Si aucun oiseau ne se présente, le coût de fonctionnement de l'Azure Function est strictement égal à 0 €.

Scalabilité immédiate : Si l'exploitation grandit et passe de 2 à 50 bassins surveillés, l'infrastructure Azure est nativement capable d'absorber l'augmentation massive des messages en parallèle sans ralentissement et sans avoir à modifier une seule ligne de code.



#### 4. Cartographie des composants et flux de données de l'infrastructure







## 5. Résultat et discussion

### 5.1. L'entraînement

L'entraînement de l'intelligence artificielle a été réalisé à partir d'images réparties en quatre catégories d'oiseaux piscivores :

- 400 images de balbuzards pêcheurs ;
- 576 images de hérons cendrés ;
- 515 images de cormorans ;
- 559 images de mouettes et goélands.

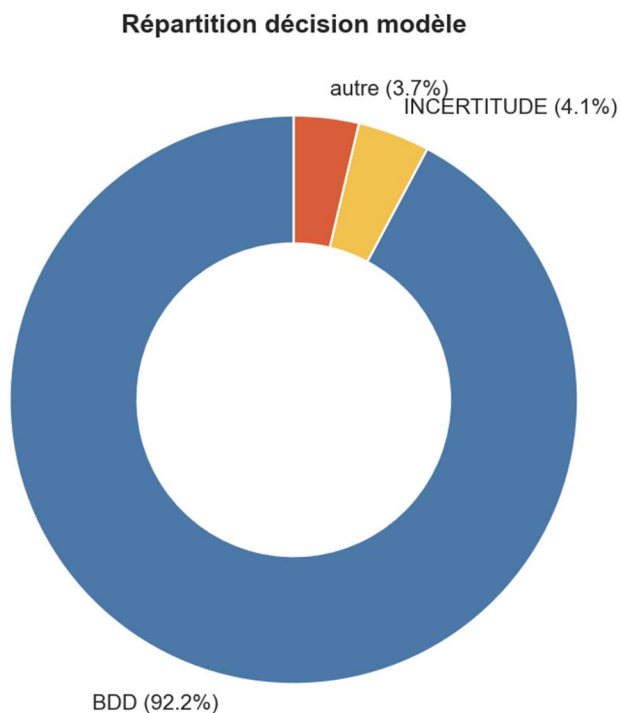
Cela représente un total de 2 050 images utilisées pour l'entraînement du modèle.

La constitution de cette base de données s'est révélée complexe. En effet, il a été difficile de trouver des jeux de données suffisamment complets et adaptés à cette problématique. Les images ont donc été récupérées à l'aide d'un script de collecte en Python et du site « [Pixabay](https://pixabay.com/) », puis triées manuellement afin de garantir leur pertinence et leur qualité. Certaines catégories ont également dû être regroupées. Par exemple, les mouettes et les goélands ont été intégrés dans une même classe, d'une part en raison de caractéristiques et de prédateurs communs, et d'autre part parce que les données collectées, principalement de sources anglaises, rendaient la distinction entre ces deux espèces difficile et peu fiable.

La prochaine étape du projet consisterait à collaborer avec des organisations spécialisées dans l'étude des oiseaux ou avec des zoologistes afin d'obtenir un volume d'images plus important et plus diversifié. Cela permettrait d'améliorer la précision du modèle d'IA, de faire des tests encore plus pertinents, ainsi que d'enrichir la base de sons de prédateurs et de cris de détresse utilisés par le dispositif. Par ailleurs, les images capturées directement par le système en conditions réelles pourraient être réutilisées pour réentraîner régulièrement l'IA, permettant ainsi une amélioration continue des performances du dispositif.

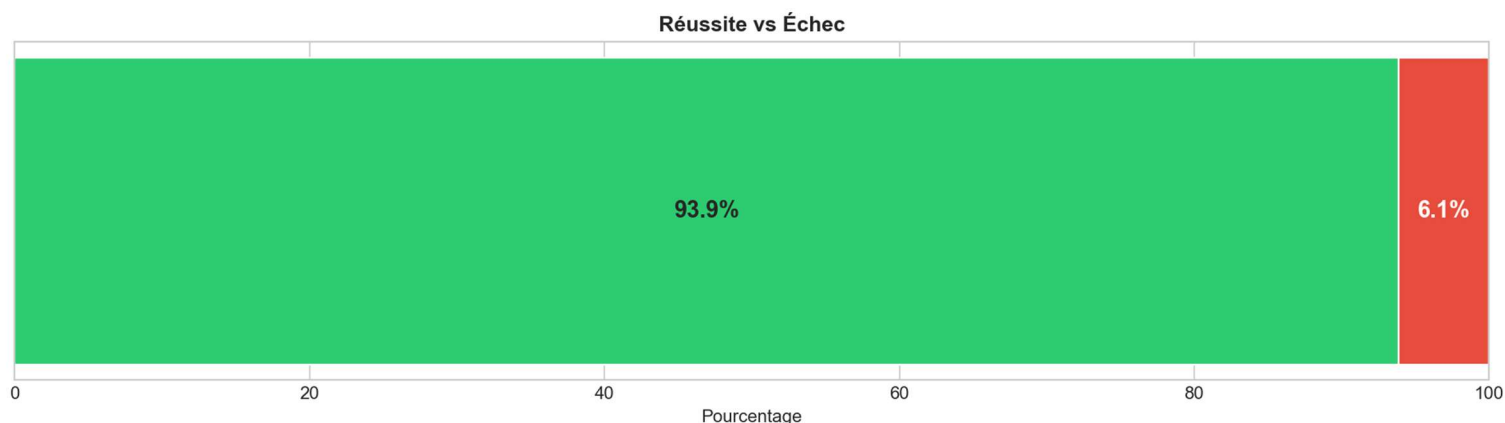
### 5.2. Résultats des tests

Les tests ont été réalisés à partir d'un ensemble de 488 images. Parmi celles-ci figuraient des cormorans, des hérons cendrés, des balbuzards pêcheurs, ainsi que des mouettes et goélands. Une catégorie « autre » a également été intégrée afin de regrouper les espèces d'oiseaux ne représentant pas une menace pour les poissons d'élevage et ne nécessitant donc pas d'être effarouchées.



Ce graphique représente le processus de décision du modèle lors de la classification des différentes catégories d'oiseaux.

- **BDD** correspond au pourcentage de confiance pour lequel l'image est identifiée comme appartenant à une catégorie d'oiseaux piscivores référencée dans la base de données (plus de 60%). Dans ce cas, le système déclenche un son spécifique associé à l'espèce détectée (cris de prédateur ou cris de détresse).
- **Incertitude** correspond au niveau d'incertitude du modèle lorsque celui-ci ne parvient pas à déterminer avec suffisamment de fiabilité si l'oiseau appartient à l'une des quatre catégories principales (entre 50% et 60%). Dans cette situation, le système diffuse un son standard d'effarouchement, actuellement simulé par un coup de canon sonore classique.
- **Autre** correspond au pourcentage indiquant que l'image analysée ne représente pas un oiseau piscivore ciblé par le dispositif. Aucun effarouchement spécifique n'est alors nécessaire (moins de 50%).

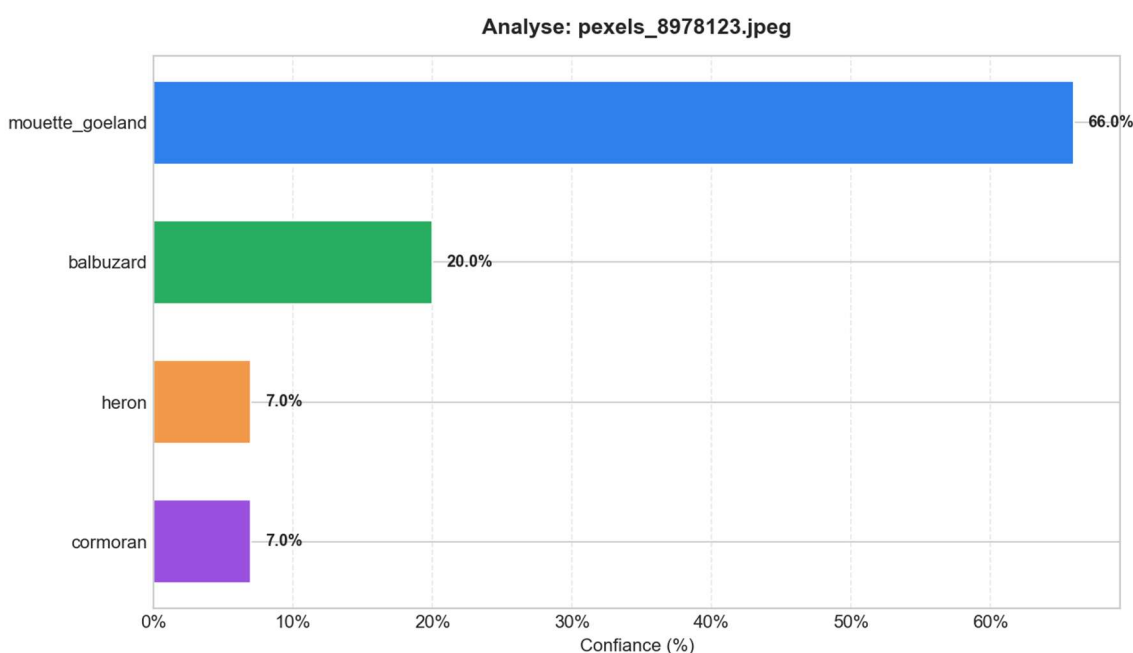


Ce graphique représente les taux de réussite et d'échec du modèle lors de l'analyse des images de test. Les résultats montrent que le modèle a correctement identifié 93,9 % des images analysées, tandis qu'il s'est trompé dans 6,1 % des cas.

Les situations classées dans la catégorie « incertitude » sont considérées comme des résultats acceptables dans le cadre du projet. En effet, même lorsque le modèle ne parvient pas à identifier précisément l'espèce détectée, le système déclenche tout de même un son d'effarouchement par défaut afin de maintenir une action dissuasive contre les oiseaux potentiellement nuisibles.

### 5.3. Analyse d'une image

Sur cet exemple, l'intelligence artificielle a correctement analysé l'image et identifié l'oiseau comme une mouette ou un goéland avec un taux de confiance de 66 %. Ce résultat a permis de classer l'image dans la catégorie appropriée et de déclencher la diffusion du son d'effarouchement adapté à l'espèce.





## 6. Perspectives et évolutions futures

### 6.1. Evolutions à court terme

Plusieurs améliorations pourront être envisagées afin d'augmenter les fonctionnalités et l'ergonomie du dispositif.

Une application de supervision pourrait notamment être développée afin de fournir aux pisciculteurs un tableau de bord dédié. Celui-ci récapitulerait les détections effectuées par le système (espèces identifiées, fréquence des passages, nombre d'effarouchements réalisés, horaires d'activité, gestion du volume sonore, etc.). Cette fonctionnalité permettrait d'assurer un meilleur suivi de l'activité des oiseaux tout en vérifiant, sur le long terme, que le dispositif conserve son efficacité face au phénomène d'accoutumance.

Le système pourrait également intégrer une fonction de détection d'obstruction de la caméra. En cas de salissure, de présence d'un obstacle ou de dysfonctionnement empêchant une analyse vidéo correcte, l'application mentionnée précédemment pourrait envoyer une notification au pisciculteur afin qu'il puisse vérifier l'état du dispositif, procéder à son nettoyage ou confirmer un éventuel dysfonctionnement et le signaler pour intervention.

Enfin, l'intégration d'une caméra à 180° permettrait d'élargir le champ de vision du dispositif et d'améliorer la couverture des zones surveillées, réduisant ainsi les angles morts autour des bassins. Cette caméra pourrait notamment être orientée vers le ciel afin de détecter les oiseaux dès leur approche depuis les airs, permettant ainsi d'anticiper plus rapidement la menace et d'améliorer l'efficacité du système d'effarouchement.

### 6.2. Evolutions à long terme

À plus long terme, le dispositif pourrait être adapté à d'autres domaines agricoles nécessitant des solutions d'effarouchement intelligentes. Le système pourrait notamment être déployé sur différents types d'élevages piscicoles ou sur des exploitations agricoles afin de protéger certaines cultures sensibles, comme les champs de maïs, contre les oiseaux nuisibles. Le dispositif pourrait alors être configuré en fonction des espèces d'oiseaux problématiques propres à chaque type d'exploitation agricole, avec des bases de sons et des comportements adaptés à chaque contexte.

Cette évolution permettrait d'élargir le champ d'application de la solution tout en restant conforme à la réglementation et respectueuse de l'environnement, tout en conservant une efficacité supérieure à celle des systèmes d'effarouchement classiques.



## 7. Conclusion

Ce projet propose une solution innovante et concrète à une problématique majeure de la pisciculture : la prédation des poissons par les oiseaux piscivores, responsable de pertes économiques importantes pour les exploitations. Confronté aux limites des dispositifs classiques et aux contraintes réglementaires liées à la protection de ces espèces, le système développé offre une alternative non létale et intelligente.

S'appuyant sur une architecture matérielle durable et accessible, il intègre de l'intelligence artificielle pour reconnaître les espèces d'oiseaux via une caméra. Cette identification déclenche ensuite la diffusion aléatoire de signaux sonores dissuasifs (cris de prédateurs ou cri de détresse), ce qui limite progressivement l'accoutumance des oiseaux. Les phases de teste se sont révélées globalement concluantes, et les performances du système pourraient encore être améliorées grâce à un enrichissement des données et un entraînement plus poussé du modèle. Enfin, la prise en compte de l'incertitude ainsi qu'un mode de secours automatique assurent une continuité de fonctionnement et renforcent l'efficacité dissuasive sur le long terme.

Au-delà des résultats initiaux très encourageants, le système ouvre des perspectives prometteuses pour l'avenir du secteur agricole. À court terme, l'intégration d'une application de supervision, d'un module de détection d'obstruction de la caméra ou encore d'un objectif à 180° permettrait d'améliorer l'ergonomie et l'efficacité opérationnelle du dispositif sur le terrain.

À plus long terme, la principale force de cette solution réside dans sa forte capacité de scalabilité. En enrichissant continuellement le modèle d'intelligence artificielle grâce aux images captées en conditions réelles et en s'appuyant sur la collaboration avec des experts zoologistes, le dispositif pourrait devenir plus performant. Il aurait également vocation à être adapté à d'autres problématiques agricoles, notamment la protection de cultures sensibles contre différentes espèces d'oiseaux nuisibles.



## 8. Bibliographie

### 8.1. Recherche d'un projet

Cas d'attaques sur un site de pisciculture :

- <https://www.agriprotech.fr/fr/blog/temoignage-protection-dune-pisciculture-contre-les-degats-de-herons-n29>
- Lien au témoignage de l'introduction : <https://www.ici.fr/infos/agriculture-peche/video-je-n-en-dors-pas-la-nuit-un-pisciculteur-demuni-face-aux-cormorans-qui-detruisent-son-elevage-de-truites-2151850>
- Pêcher mieux grâce à l'IA : <https://www.nausicaa.fr/fr/le-mag-ocean/pecher-mieux-grace-lintelligence-artificielle>
- L'intelligence artificielle part à la pêche : <https://www.bureauveritas.fr/magazine/lintelligence-artificielle-ia-part-la-peche>
- Réguler les populations d'oiseaux en pisciculture : [https://www.celagri.be/pourquoi-faut-il-reguler-les-populations-doiseaux-aux-abords-des-elevages-de-poissons/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.celagri.be/pourquoi-faut-il-reguler-les-populations-doiseaux-aux-abords-des-elevages-de-poissons/?utm_source=chatgpt.com)
- Attaque de cormoran : <https://www.letemps.ch/suisse/quand-le-cormoran-se-fait-glouton-les-pecheurs-restent-sur-leur-faim>

### 8.2. Textes de lois gouvernementales et Européennes :

Code de l'environnement :

[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section\\_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000033019521/#LEGISCTA000033019521](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000033019521/#LEGISCTA000033019521)

Directive 79/409/CEE ("Directive Oiseaux") : [Directive 79/409/CEE – EUR-Lex](#)

RGPD : [RGPD – EUR-Lex](#)

CNIL : [CNIL – site officiel](#)

Directive 2006/42/CE (Directive Machines) : [Directive 2006/42/CE – EUR-Lex](#)

Articles R1336-1 à R1336-16 du Code de la santé publique : [Légifrance](#)



### 8.3. Sources des données sur les oiseaux récoltés

Héron cendré : [https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ron\\_cendr%C3%A9](https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ron_cendr%C3%A9)

Balbuzard pêcheur : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Balbuzard\\_p%C3%AAcheur](https://fr.wikipedia.org/wiki/Balbuzard_p%C3%AAcheur)

Cormoran : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Cormoran>

Mouette : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouette>

Goéland : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Go%C3%A9land>

Pour des informations sur les pertes que chaque type d'oiseaux causent :

[https://ofb.gouv.fr/sites/ofb-gouv-fr/files/pdf/RevueFS/FauneSauvage268\\_2005\\_Art4.pdf](https://ofb.gouv.fr/sites/ofb-gouv-fr/files/pdf/RevueFS/FauneSauvage268_2005_Art4.pdf)

Recherche d'images pour le Dataset :

- <https://pixabay.com/>
- <https://www.pexels.com/fr-fr/>

### 8.4. Autres sources

Lien au GitHub du projet : [https://github.com/Yannickthomas0602/Yolo\\_projet\\_etude](https://github.com/Yannickthomas0602/Yolo_projet_etude)